

FTP.QA

Q1: 在路由器上执行 ftp 连接目标 IP 时，弹出 Error: Unrecognized host or wrong IP address., 这通常是什么原因？

A: 这个报错的本质是路由不可达

路由器的路由表中完全没有去往该目标网段的路由条目（例如接口未配置该网段 IP、接口处于 Down 状态、或者缺少静态/动态路由）。路由器甚至不知道该把这个数据包从哪个接口发出去，因此直接在本地报错，而不是因为对端没有开启 FTP 服务。

Q2: 如何通过排错步骤快速定位 FTP 无法连接是“网络问题”还是“应用服务问题”？

A: 使用 ping 测试连通性：若 Ping 不通且提示路由错误，说明是底层网络路由问题；若 Ping 提示超时（Timeout），说明路由正确但可能有防火墙拦截或对端关机。连通后再测试 FTP：只有当 Ping 能够正常通达，但 FTP 依然无法连接时，才需要去排查对端是否开启了 FTP 服务、端口（21）是否被封锁。

Q3: 在实际生产环境中，为什么不推荐使用 FTP 协议来传输网络设备的配置文件或固件？

A: FTP 协议在传输用户的登录凭证（用户名和密码）以及文件数据时，全都是明文形式在网络中传输的。如果网络中存在恶意抓包分析，密码和配置信息（包含网络拓扑、其他设备密码）将直接泄露。在实际生产中，更推荐使用基于 SSH 加密的 SFTP 或 SCP 协议。

Q4: 将文件从外部“下载”到路由器本地存储（如 Flash），在实际网络运维中有哪些核心应用场景？

A:

主要有以下四大核心场景：

系统固件升级：将官方发布的 VRP 操作系统镜像（.cc 文件）下载到本地，用于设备版本升级。

热补丁加载：下载紧急安全补丁（.pat 文件），在不重启设备的情况下在线修复系统漏洞。

配置恢复与导入：将提前备份好或批量生成好的配置文件（.cfg 或.zip）下载到新设备中，实现快速业务恢复。

业务素材更新：下载最新的安全特征库（IPS/AV）或 Portal 认证的网页/图片素材。

Q5: 默认情况下，ftp 服务器监听端口号是 21，是否能在路由器更变端口号，有什么好处

A: 变更默认端口号的核心目的只有一个：提高设备的安全性（安全隐患防护）客户端连接时，不再是直接输入 ftp 10.0.2.1，而是必须显式指定新端口号（例如 ftp 10.0.2.1 2121），否则会连接失败。同时可能导致网络路径上的防火墙或 NAT 设备的 FTP ALG（应用层网关）功能失效，进而引发“能登录但无法传输数据”的现象，需要额外维护防火墙策略。